

Università degli Studi di Catania

Contenuti sintetici ingannevoli e regolamentazione giuridica

Seminario del corso di Multimedia Forensics

Ignazio Zangara

Corso di laurea magistrale in Informatica

Anno accademico 2025/2026

È legale tradire la fiducia?



Dichiarazione di principio

La creazione o l'alterazione di informazioni di ogni tipo al fine di **mistificare la realtà** e **ingannare qualcuno** rappresenta una **lesione della fiducia**, quale **valore tutelato dallo Stato**



Beni protetti

Diritti della personalità

Cosa sono?
Diritti fondamentali legati alla dignità umana
Assicurano il pieno sviluppo della persona

Riconosciuti come diritti umani - Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1789)

Caratteristiche principali

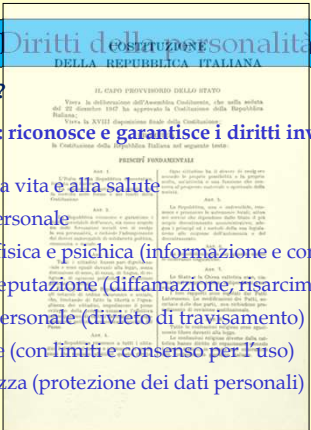
- Inviolabili
- Inalienabili
- Irrinunciabili
- Universali (valgono per tutti)

Diritti della personalità

Quali sono?

Art. 2 Cost.: riconosce e garantisce i diritti inviolabili

- Diritto alla vita e alla salute
- Libertà personale
- Integrità fisica e psichica (informazione e consenso)
- Onore e reputazione (diffamazione, risarcimento danni)
- Identità personale (divieto di travisamento)
- Immagine (con limiti e consenso per l'uso)
- Riservatezza (protezione dei dati personali)



Inganno nel codice penale



Truffa (art. 640 c.p.): Uso di **artifici** o **raggiri** (menzogne o silenzio malizioso) per **indurre taluno in errore**, provocando un **danno patrimoniale**.

Errore determinato dall'altro inganno (art. 48 c.p.): La **responsabilità** penale ricade su **chi ha orchestrato** l'inganno, non sulla persona che, ingannata, ha commesso materialmente il fatto (**autore mediato**).

Frode processuale (art. 374 c.p.): **Alterazione artificiale** dei **luoghi, cose o persone** per **trarre in inganno** il giudice o il perito.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.): Utilizzo consapevole di un **documento falsificato** da altri.

Il potere di chi domina la tecnologia

La capacità di rendere assai realistici contenuti che non lo sono, attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale, pone quesiti di ordine etico e giuridico, posto peraltro che tali tecnologie sono disponibili anche con app installate su device di uso domestico, senza costi significativi e con scarsa potenza di calcolo

A chi appartengono i prodotti finali?

A chi appartengono i dati di training?

È stata rispettata la riservatezza delle persone?

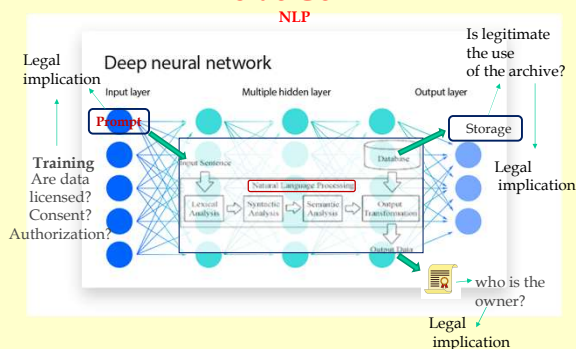
Sono stati lesi diritti della personalità?

GenAI per creare

Tramite prompt testuali è possibile ottenere nuove opere (testi o prodotti multimediali) con carattere di originalità, anche da coloro che non hanno competenze tecniche.



Inside GenAI



IA Generativa di testi

Per interpretare il linguaggio naturale il testo viene scomposto in singoli **token** ai quali viene attribuito un **peso** progressivo nei **diversi livelli di computazione** per estrarre la **semantica** al fine di fornire in **output** soluzioni simili quelle che scaturirebbero da una **mente umana**

Tokens	Characters
96	401
<pre>Q: Che cos'è di "Linguaggio" così sono i "tokens" da dove arrivano? e come funzionano all'interno del "Large Language Model (LLM)"?</pre>	
<pre>T: I tokens rappresentano il "mattoncino" che i modelli linguistici utilizzano per stabilire e comprendere il testo. Sono tra gli elementi fondamentali per molte applicazioni di intelligenza artificiale, tra cui il "Large Language Model (LLM)" e il "Natural Language Processing (NLP)".</pre>	

Dati di training ...

Disponibili ≠ Liberi

Ricerca di dati VS garanzia dei diritti

Fonti disponibili
Pagine web, libri,
articoli e documenti
di qualunque natura



Data leak (dati persi)
Raccolta di dati riservati
esposti involontariamente



Dati che regaliamo ai chatbot quando li utilizziamo per lavoro o per motivi personali (segreti industriali, segreti commerciali, informazioni riservate, privacy, copyright, reputazione) ⚠

Ethics and GenAI

L'**etica** riflette sui comportamenti dell'essere umano nei confronti degli altri e del pianeta (dell'universo).

Non esiste una **visione unica dell'etica**: essa è influenzata nelle diverse aree geografiche dalla cultura, dall'empatia, dalla tradizione, ...

L'etica **muta** nel tempo: è molto **complicato dare regole** di questo tipo (principi astratti) alle **macchine**.

Bias e allucinazioni

I sistemi GenAI mescolano **dati reali e sintetici** e possono produrre **output non realistici, fuorvianti, lesivi**

Le reti neurali non distinguono i dati e le informazioni reali da quelli che non lo sono, **processano entrambi indiscriminatamente**

Gli output possono essere **plausibili**, ma **irrealistici**, **erranei** anche in parte

Vi è il rischio che vengano offesi i **diritti fondamentali**, quali la **salute**, la **dignità** le **libertà** degli individui

Violazioni della riservatezza e della proprietà intellettuale

Le risposte dell' AI Act

Mira ad assicurare un utilizzo etico e sicuro dell'IA nell'UE

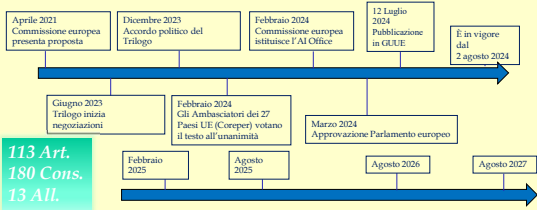
L'approccio è basato sul rischio per per limitare i potenziali impatti negative sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali

Sono previste regole specifiche per i sistemi GPAI (ChatGPT, Gemini, Claude, Llama, ...)

Sono richiesti: trasparenza, gestione corretta del copyright, protezione della privacy, valutazione del rischio e notifiche alla Commissione europea

13

REG. UE 2024/1689 (AI Act) ~ pietre miliari



113 Art.
180 Cons.
13 All.

La concreta applicazione è scadenza dopo l'entrata in vigore:
• divieti relativi a **pratiche vietate** si applicano a partire da ~ 6 mesi dopo (rischio inaccettabile)
• le organizzazioni devono avviare programmi di **formazione** (art. 4) ~ 6 mesi dopo
• norme sui sistemi di IA per finalità generali (GPAI) ed etichette per i **deepfake** ~ 12 mesi dopo
• obblighi per i sistemi ad alto rischio All. III ~ 24 mesi dopo
• **piena operatività del Regolamento** in tutte le sue parti ~ 36 mesi dopo

~Proroga

AI Act
Vision

Tecnologia antropocentrica: "strumento per le persone con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani" (Considerando 6)

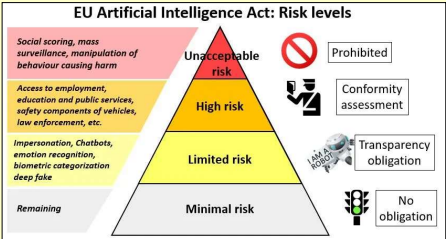
Garantire la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e delle imprese e rafforzare la diffusione, gli investimenti e l'innovazione nell'UE

- ✓ Europa come polo globale di eccellenza nell'IA, dal laboratorio al mercato
- ✓ Rispetto dei valori e delle regole consolidati

Struttura

L'AI Act si basa su un sistema di classificazione per determinare il **livello di rischio** che una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare **per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone**

Sono previsti quattro livelli di rischio: **inaccettabile, alto, limitato e minimo**



Applicazioni fuori legge → minacce ai diritti dei cittadini

- **Categorizzazione biometrica** basata su caratteristiche sensibili
- Estrapolazione indiscriminata di **immagini facciali** da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso **per creare banche dati** di riconoscimento facciale
- **Riconoscimento delle emozioni** sul luogo di lavoro e nelle scuole
- **Credito sociale**
- **Polizia predittiva** (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona)
- **Manipolazione del comportamento** umano o sfruttamento delle vulnerabilità delle persone

FORZE DELL'ORDINE

Le forze dell'ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, salvo i casi espressamente previsti dalla legge

L'identificazione "in tempo reale" potrà essere utilizzata solo se saranno rispettate garanzie rigorose, ad esempio se l'uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa
Esempio: la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico

Sistemi ad alto rischio

- Destinati a essere utilizzati come **componenti di sicurezza di prodotti** (o qualora i sistemi di IA siano essi stessi prodotti)
- Che rientrano in **settori critici**, se presentano un rischio significativo di danno per la salute umana, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche
- Es.: destinati ad essere utilizzati nei settori dell'istruzione, della sanità, della selezione del personale, della sicurezza, dell'amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione, qualora siano idonei a incidere sulla **salute**, sulla **libertà** e sui **diritti fondamentali** dei cittadini

Requisiti e obblighi per accedere al mercato UE



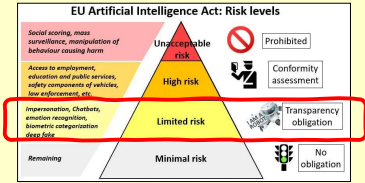
Sistemi a rischio limitato

Per i sistemi che interagiscono con gli individui (**risponditori automatici, voci guida**) e per quelli che **generano o manipolano contenuti (deepfake)** v'è l'obbligo di **informare** l'utente che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale o del fatto che un particolare contenuto è stato creato attraverso l'intelligenza artificiale.

Trasparenza Informazione Consapevolezza



AI Act
Deepfakes are currently classified as "limited risk" AI systems



Qualora il contenuto sintetico faccia parte di **opera** o di un **programma** manifestamente **artistici, creativi, satirici** o **fittizi**, si adempie agli obblighi di **trasparenza** rivelando l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo **adeguato**, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera

Deepfake

Legge n. 132/2025, entrata in vigore il 10.10.2025

Art. 612-*quater* c.p.
Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è connesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

First optimised solutions

Legal code for GenAI

Blog



Image



Human and machine readable

Il ruolo delle piattaforme

Social media, search engine, siti di hosting audio e immagini fisse e in movimento

Ai sensi dell'AI Act, per arginare il fenomeno dei deepfake, le piattaforme sono chiamate a implementare **strategie multi livello** per contrastare questa forma di deviazione digitale

Strategie di contrasto

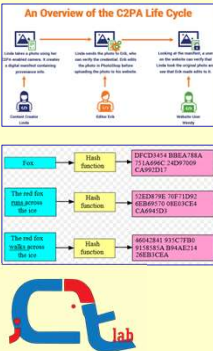
- **Rilevamento Automatico e AI:** le piattaforme utilizzano reti neurali e algoritmi avanzati (inclusi sistemi GAN) addestrati per riconoscere i contenuti falsi, confrontandoli con dati reali, e **segnalarli** o **rimuoverli** automaticamente o dopo supervisione.
- **Trasparenza e Etichettatura (Labeling):** etichettatura chiara machine readable (watermark, fingerprint, hash, filigrane, metadati) dei contenuti generati o manipolati dall'IA, consentendo agli utenti di **riconoscere** il deepfake e ridurre l'impatto della disinformazione.
- **Politiche di Moderazione/Rimozione:** le piattaforme affidabili stanno aggiornando i loro **termini di servizio** per vietare la creazione e la diffusione di deepfake dannosi, in particolare quelli a sfondo sessuale o diffamatorio, attivando procedure di **rimozione rapida** (takedown).
- **Collaborazione con le Autorità (Agom):** in Italia, l'Agom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGID, ACN, Garante Privacy) esercitano un ruolo di supervisione, spingendo per l'applicazione di strumenti come ordini di disabilitazione e progetti di educazione digitale per contrastare l'uso distorto dell'IA.
- **Rispetto del GDPR e Normative UE:** le piattaforme devono adeguarsi al Regolamento europeo sull'IA (AI Act), che impone maggiore trasparenza e obblighi di sicurezza, classificando i rischi e richiedendo la gestione dei dati personali biometrici in conformità al GDPR.
- **Strumenti di Segnalazione:** vengono messi a disposizione degli utenti **strumenti per segnalare** facilmente contenuti sospetti o falsi, attivando una **verifica umana o automatica**.

Tecniche utilizzate

Standard C2PA: Si fa sempre più ricorso a standard aperti come la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), che inserisce metadati invisibili «filigrane digitali» per garantire l'origine e la storia della modifica del contenuto.

Impronta Unica (Hash): L'utilizzo di algoritmi di hashing permette di creare un'impronta digitale unica per ogni file. Se un deepfake viene modificato o ricondiviso, l'hash cambia, ma le tecniche avanzate di **forensic image** possono comunque rilevare la manipolazione.

Laboratori specializzati



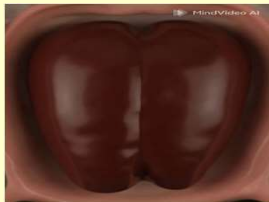
Deepfake in positivo

4° § art. 50 AI Act

La regolamentazione italiana ed europea mira a bilanciare la protezione dei diritti individuali con la **libertà di espressione** e con l'**abilità creativa**, garantendo uno spazio per la **satira** e la **parodia**, ecc. ...

NON offensiva o ingannevole

Proiezioni a fini didattici o scientifici



Deepfake in positivo

Guardando al prossimo futuro avremo rappresentazioni sempre più realistiche di fenomeni non visibili, ad esempio, dell'**infinitamente piccolo** o dell'**estremamente lontano**



Grazie!

izangara@lex.unict.it